

# 화학2 누적 OX 1회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

점수 \_\_\_\_\_ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 1-01 분자간힘 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. (O) (X)
- 1-02 분자간힘 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. (O) (X)
- 1-03 분자간힘 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. (O) (X)
- 1-04 분자간힘 실제기체는 분자 자체의 크기가 없다. (O) (X)
- 1-05 분자간힘 실제기체는 분자간 인력이 없다. (O) (X)
- 1-06 분자간힘 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다. (O) (X)
- 1-07 분자간힘 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다. (O) (X)
- 1-08 분자간힘 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. (O) (X)
- 1-09 분자간힘 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. (O) (X)
- 1-10 분자간힘 반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. (O) (X)
- 1-11 분자간힘 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. (O) (X)
- 1-12 분자간힘 반데르발스 식은  $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다. (O) (X)
- 1-13 분자간힘 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. (O) (X)
- 1-14 분자간힘 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다. (O) (X)
- 1-15 분자간힘 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다. (O) (X)
- 1-16 분자간힘 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다. (O) (X)
- 1-17 분자간힘 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다. (O) (X)
- 1-18 분자간힘 분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. (O) (X)
- 1-19 분자간힘 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다. (O) (X)
- 1-20 분자간힘 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. (O) (X)
- 1-21 분자간힘 쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다. (O) (X)
- 1-22 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. (O) (X)
- 1-23 분자간힘 수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다. (O) (X)
- 1-24 분자간힘 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다. (O) (X)
- 1-25 분자간힘 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. (O) (X)
- 1-26 분자간힘 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다. (O) (X)
- 1-27 분자간힘 분산력은 분자량이 작을수록 커진다. (O) (X)
- 1-28 분자간힘 할로젠 분자의 끓는점은  $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$  순이다. (O) (X)
- 1-29 분자간힘 비활성 기체의 끓는점은  $He < Ne < Ar < Kr$  순이다. (O) (X)
- 1-30 분자간힘 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다. (O) (X)

- 1-31 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. (O) (X)
- 1-32 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. (O) (X)
- 1-33 분자간힘 구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. (O) (X)
- 1-34 분자간힘 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. (O) (X)
- 1-35 분자간힘 물( $H_2O$ )은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. (O) (X)
- 1-36 분자간힘 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 1-37 분자간힘 암모니아( $NH_3$ )는 분자 사이에 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 1-38 분자간힘 메테인( $CH_4$ )은 분자 사이에 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 1-39 분자간힘 염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 1-40 분자간힘 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다. (O) (X)
- 1-41 분자간힘 물의 끓는점이 같은 족 수소화합물( $H_2S$  등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. (O) (X)
- 1-42 분자간힘 HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. (O) (X)
- 1-43 분자간힘 수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. (O) (X)
- 1-44 분자간힘 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다. (O) (X)
- 1-45 분자간힘 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다. (O) (X)
- 1-46 분자간힘 14족 수소화합물 끓는점은  $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$  순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다. (O) (X)
- 1-47 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. (O) (X)
- 1-48 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. (O) (X)
- 1-49 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다. (O) (X)
- 1-50 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. (O) (X)
- 1-51 분자간힘 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. (O) (X)
- 1-52 분자간힘 분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. (O) (X)
- 1-53 분자간힘 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. (O) (X)
- 1-54 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다. (O) (X)
- 1-55 분자간힘 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. (O) (X)
- 1-56 분자간힘 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. (O) (X)
- 1-57 분자간힘 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. (O) (X)
- 1-58 분자간힘 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. (O) (X)
- 1-59 분자간힘 끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. (O) (X)
- 1-60 분자간힘 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. (O) (X)